Electrónica III | 25.21

TP 1

Ramiro Nieto Abascal
rnietoabascal@itba.edu.ar

12 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Oscilador **4**

2.1. Oscilador de relajación 5

3. Filtro **7**

4. Sample & Hold **8**

5. Muestreo natural, Instantáneo y S&H **9**

5.1. Introducción teórica 9

5.1.1. Muestreo instantáneo 10

5.1.2. Muestreo natural 11

5.1.3. Filtros 12

5.2. Marco experimental 13

5.2.1. Salida proporcional 13

5.2.2. Senoidal con $f_s = f_{in} < f_p$ 17

5.2.3. Variación de frecuencia de señal cuadrada 19

6. Muestreo Instantáneo **20**

7. Muestreo sub-Nyquist **21**

Referencias **22**

1 Introducción

2 OSCILADOR

En esta sección se analizará el oscilador implementado. La topología propuesta por la cátedra se corresponde con:

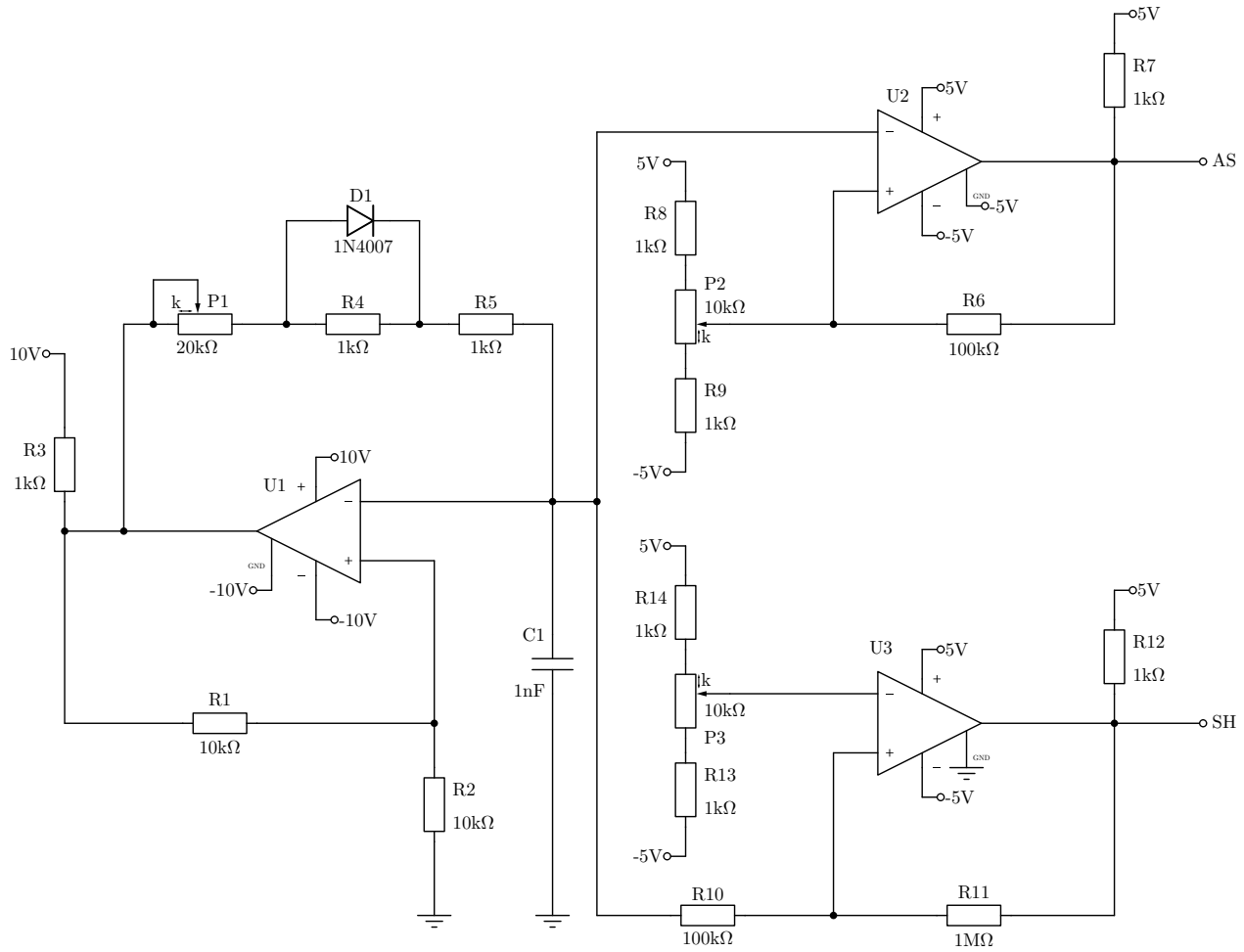


Figura 2.1: *Oscilador propuesto.*

donde es posible analizar al sistema en función de dos partes elementales:

2.1 Oscilador de relajación

En primera instancia es posible desarrollar el oscilador de relajación presente en el circuito:

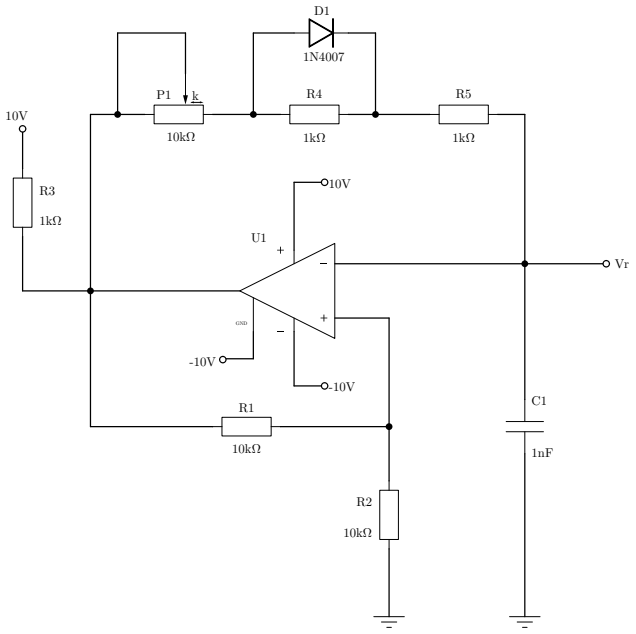
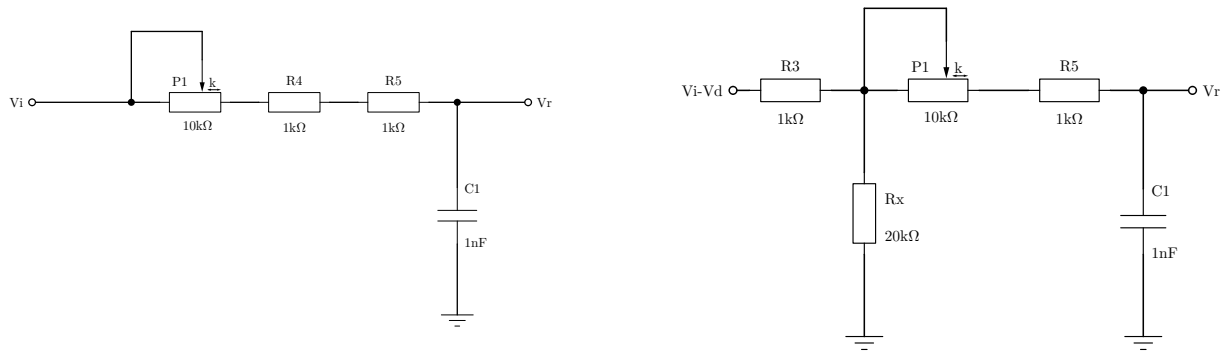


Figura 2.2: *Oscilador propuesto | Oscilador de relajación.*

Para comenzar el análisis se puede partir de los valores de tensión que puede tomar la salida del comparador: $\pm 10V$ (en concordancia con los -10V conectados al emisor del comparador y la resistencia de *pull-up* conectada a 10V). En función de este hecho, la tensión en la entrada no inversora del comparador puede ser $\pm 5V$ respectivamente.

Una vez que se definieron los posibles niveles de comparación en la entrada no inversora y los posibles valores que toma la salida del comparador, es posible analizar la dinámica del nodo V_r en función de la respuesta al escalón de los circuitos:



(a) *Sistema en flanco ascendente.* (b) *Sistema en flanco descendente*

Figura 2.3: *Circuitos a analizar respuesta al escalón.*

De este modo, la respuesta del sistema sera:

$$a_{(t)} = A \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

Si se toma como condición inicial la situación donde la entrada inversora alcanza los $5V$ y la salida del comparador transiciona de $10V \rightarrow -10V$, se está analizando el flanco descendete del sistema. De este modo, estamos analizando la respuesta a un escalón de altura $A = -10V - 5V = -15V$ sobre el circuito 2.3b. En este contexto:

$$\tau_{des} = (1k\Omega + 0{,}95k\Omega + k \cdot 10k\Omega) \cdot 1nF = 1{,}95\mu s + k \cdot 20\mu s \tag{1}$$

De este modo es posible calcular el tiempo en el que se produce este flanco, considerando que la comparación se realiza contra $-5V$, por lo que en el:

$$\begin{aligned} &(-15V) \cdot (1 - e^{-t_-/\tau_{des}}) = -10V \\ \Longrightarrow\ & e^{-t_-/\tau_{des}} = 1 - \frac{10V}{15V} \\ \Longrightarrow\ & t_- = -(1{,}95\mu s + k \cdot 20\mu s) \cdot ln\left(1 - \frac{10V}{15V}\right) \end{aligned}$$

de este modo $2,14\mu s < t_- < 26,376\mu s$

3 Filtro

4 Sample & Hold

5 Muestreo natural, Instantáneo y S&H

En esta sección se desea analizar el comportamiento de diferentes técnicas de muestro:

- Muestreo natural.
- Muestreo instantáneo.

bajo diferentes condiciones.

5.1 Introducción teórica

Previo a analizar lo solicitado en la consigna de este informe, se hará un breve desarrollo matemático con tal de justificar la subsecuente línea argumentativa. En la consigna de este informe se nos plantea el siguiente esquema:

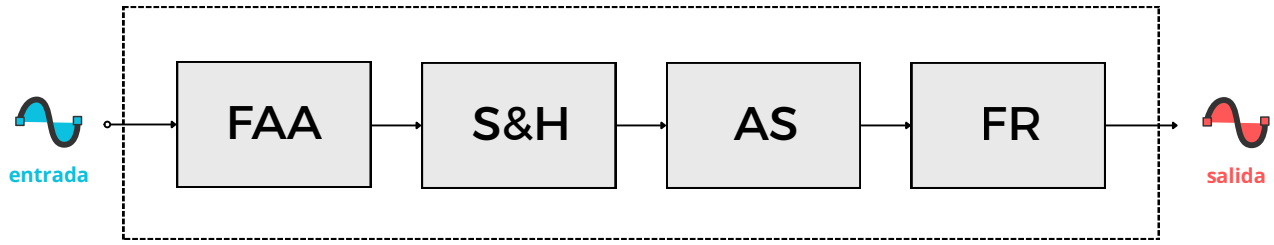


Figura 5.1: *Esquema planteado.*

donde potencialmente una etapa o varias etapas han de ser *bypassed*. Sin embargo, en este análisis inicial, se analizará al sistema:

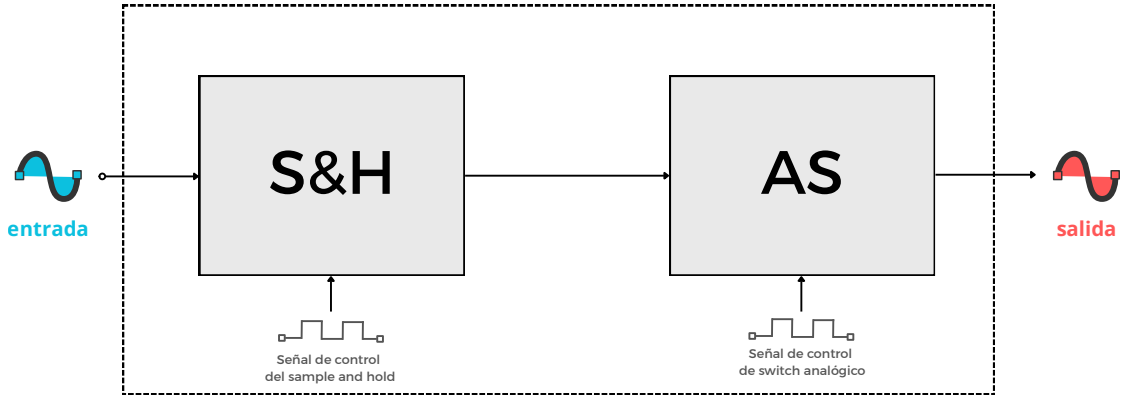


Figura 5.2: *Esquema simplificado del muestreo.*

es decir, no se tendrán en cuenta al filtro anti-alias (FAA) y del filtro de recuperación (FR).

5.1.1 MUESTREO INSTANTÁNEO

Con tal de analizar el fenómeno en cuestión debemos de analizar la operatoria que realiza el sistema sobre la señal de entrada al realizar un muestreo instantáneo.

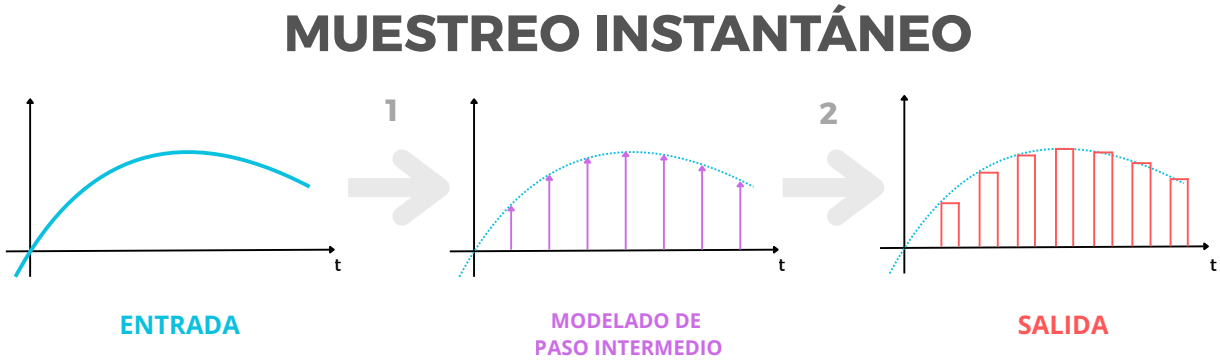


Figura 5.3: *Modelado del muestreo instantáneo.*

Donde es posible modelar al mismo en dos etapas. En primer lugar se multiplica la señal de entrada por un tren de deltas, obteniendo:

$$x^*(t) = x(t) \cdot \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - n/f_s) \tag{2}$$

Transformando ambos miembros:

$$X^*(f) = X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_s \delta(f - nf_s) \tag{3}$$

Luego, se introduce ese tren de deltas a un sistema que toma una delta y devuelve un pulso de igual altura; es decir, un sistema que dispone de la siguiente respuesta impulsiva:

$$h(t) = \Pi\left(\frac{t - \tau/2}{\tau}\right) \tag{4}$$

Por lo que su respuesta en frecuencia corresponde con:

$$H(f) = \tau \cdot sinc(\tau f) \cdot e^{-j2\pi f\tau/2} \tag{5}$$

De este modo, la relación entrada salida se condice con:

$$Y(f) = \left[X(f) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_s \delta(f - nf_s)\right] \cdot \tau \cdot sinc(\tau f) \cdot e^{-j2\pi f\tau/2} \tag{6}$$

En particular, siendo:

$$\tau = \frac{1}{2f_s} \tag{7}$$

$$Y(f) = \left[X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(f - nf_s) \right] \cdot \frac{1}{2} \cdot sinc\left(\frac{f}{2f_s}\right) \cdot e^{-j2\pi\frac{f}{4f_s}} \tag{8}$$

De este modo vemos que se replica el espectro original en cada múltiplo de f_s, mientras que, al mismo tiempo, se encuentra modulado por una sinc (notar que la exponencial debido al desplazamiento temporal del pulso únicamente aporta un desfasaje, pero no modifica el módulo).

5.1.2 Muestreo natural

En segundo lugar se dispone del muestreo natural. Esta operatoria puede ser modelada bajo el siguiente esquema:

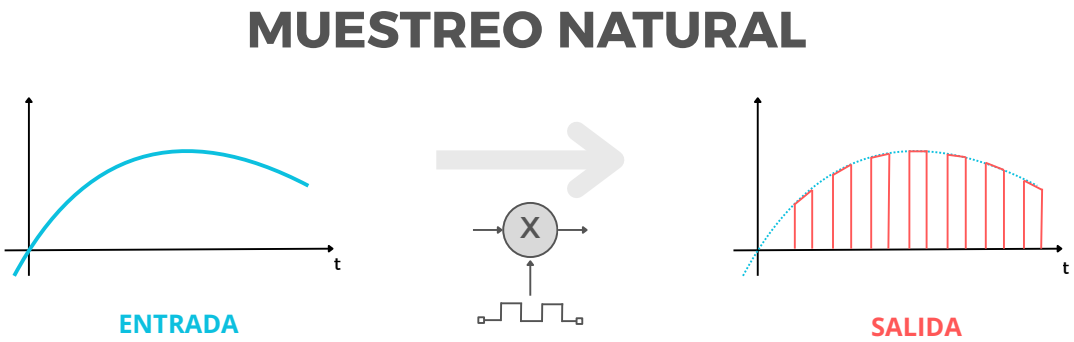


Figura 5.4: *Modelado del muestreo natural.*

es decir, como el producto de la señal de entrada por una señal rectangular de frecuencia f_s, duty cycle D, que varía entre un nivel unitario y cero:

$$y(t) = x(t) \cdot m(t) \tag{9}$$

Al mismo tiempo, esta señal de muestreo se puede escribir a partir de relaciones ya conocidas:

$$m(t) = \Pi\left(\frac{t - D(1/2f_s)}{D(1/f_s)}\right) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(t - n/f_s) \tag{10}$$

Transformando:

$$M(f) = D \cdot \frac{1}{f_s} \cdot sinc\left(\frac{Df}{f_s}\right) \cdot e^{-j2\pi(f/f_s)D/2} \cdot \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_s\delta(f - nf_s) \tag{11}$$

$$= \sum_{n\in\mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD) \cdot e^{-j2\pi nD/2} \cdot \delta(f - nf_s) \tag{12}$$

Por lo que:

$$Y(f) = X(f) * M(f) = X(f) * \sum_{n\in\mathbb{Z}} D \cdot sinc(nD) \cdot e^{-j2\pi nD/2} \cdot \delta(f - nf_s) \tag{13}$$

Donde resulta interesante resaltar que nuevamente se obtiene una replicación del espectro original en cada múltiplo de f_s junto con una modulación de una sinc; sin embargo, aquí la modulación del espectro depende de que réplica proviene la componente, no de la frecuencia resultante.

5.1.3 FILTROS

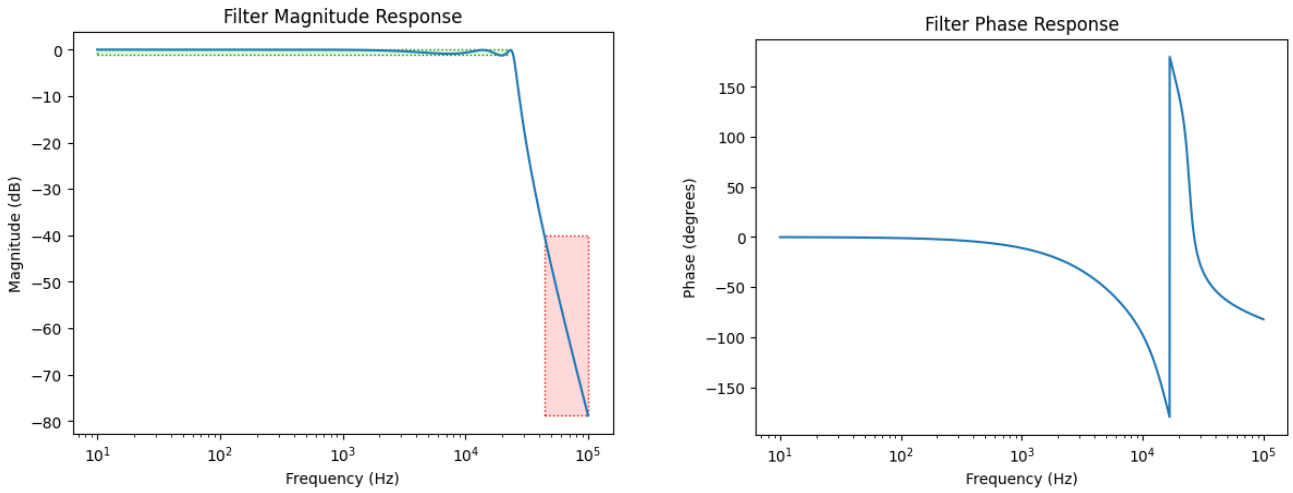
En el análisis previo se omitieron los filtros con tal de simplificar el desarrollo. Sin embargo, para es relevante estudiar el efecto que tienen estos para con la relación entrada-salida.

En primera instancia se dispone del filtro anti-alias, este filtro tiene como finalidad, como su nombre lo indica, de acotar en frecuencia la señal de entrada tal que no se produzca aliasing. En otras palabras, su fin es restringir el espectro de la señal de entrada a un ancho f_c, tal que $fc < \frac{f_s}{2} = f_{nyquist}$.

Por otro lado se tiene al filtro recuperador. Este sistema esta orientado a eliminar las réplicas generadas por la discretización de la señal (ver ecuaciones (8) y (13)) dejando únicamente la *banda base*.

Este esquema es uno simplificado, orientado a la resolución del trabajo presentado, exciten variantes que no se abarcarán aquí (por ejemplo, los filtros en cuestión no necesariamente han de ser pasa-bajos).

En particular, la cátedra propuso un filtro que dispone de la siguiente respuesta en frecuencia:



(a) *Magnitud.* (b) *Fase*

Figura 5.5: *Respuesta en frecuencia de FAA & FR*

Donde se observa una falencia patológica del análisis realizado: no existe un pasa-bajos ideal. En función de la finalidad de cada filtro surgen ciertos problemas.

Por un lado, si el FAA no es ideal y se dispone de una señal cuyo ancho de banda excede

la frecuencia de Nyquist, el aliasing es inevitable. Por fortuna, si se dispone de un filtro de alto orden es posible reducir los efectos de este fenómeno tal que no sean un problema (con ciertas consideraciones).

Por otro lado, la no-idealidad del FR conlleva que la señal de salida disponga de contenido espectral de otras bandas que no sean la base. Cuyo impacto puede ser nuevamente reducido bajo una selección acorde del filtro.

Finalmente, la figura 5.5b da cuenta de otro hecho a tener en consideración: los filtros alteran la fase de la señal de un modo no lineal. De este modo, la integridad de la señal en cuestión se vera inherentemente afectada.

5.2 Marco experimental

Dadas las señales:

$$x_{3(t)} = A \cdot \cos(2\pi \cdot f_{in} \cdot t)$$
$$x_{4(t)} = \text{onda cuadrada, con } T = 2/f_{in} \ \& \ DC = 75\,\%$$

con $f_{in} = 15kHz$. Se piden analizar diferentes configuraciones:

5.2.1 Salida proporcional

En primera instancia debemos analizar la frecuencia de muestreo (f_s), amplitud (A) y duty cycle (D) para muestrear ambas señales bajos esquemas y obtener una señal con mínima distorsión a la salida.

Comencemos con la señal x_3. Siendo esta una señal acotada en banda (dispone únicamente de 1 armónico en f_{in}) reconocemos que el filtro anti-alias únicamente modifica levemente la fase de la señal. Por otro lado, el filtro recuperador potencialmente puede alterar el comportamiento de la señal en función de la frecuencia de muestreo, pues $f_p = 22{,}05kHz$, siendo posible que alguna réplica caiga en la banda de paso; por lo que la elección de esta ha de ser con esta consideración.

Independientemente del tipo de muestreo, la réplica de la bandas laterales se encuentran en $f_{rep} = f_s - f_{in}$ (en general analizamos lo que ocurre con las frecuencias positivas y como son señales reales sabemos que ocurrirá lo mismo en el semi-eje negativo), por lo que es posible que $f_{rep} < f_p$ y se disponga de este armónico a la salida. Sin embargo, es posible diferenciar aqui el comportamiento de ambos tipos de muestreo.

Previo a entender las restricciones, veamos que ocurre si realizamos un muestreo de $f_s = 32kHz$ y quitando el filtro de recuperación. El espectro de las señales de entrada y salida en el caso de muestreo instantáneo con duty del 50 % se condice con:

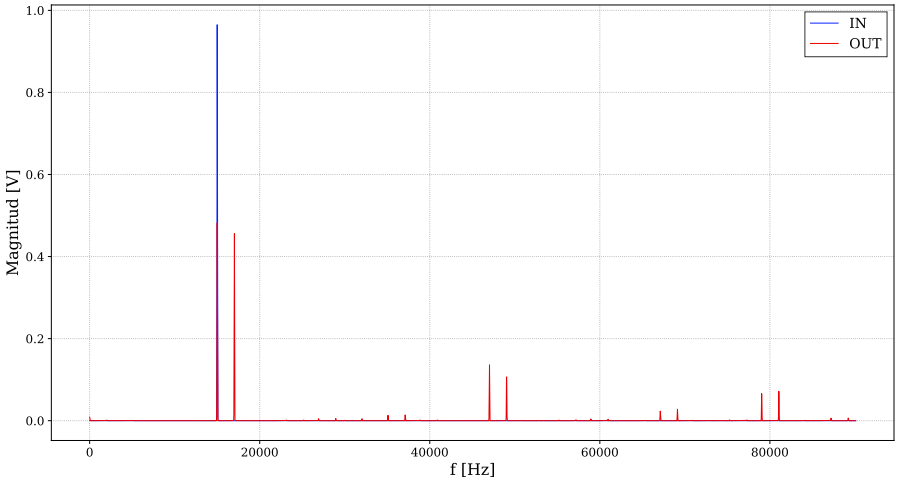


Figura 5.6: *Espectro de señales de entrada y salida* / $f_s = 32kHz$ - $D = 50\,\%$ / *Muestreo instantáneo.*

Por otro lado en el caso del muestreo natural ocurre algo semejante:

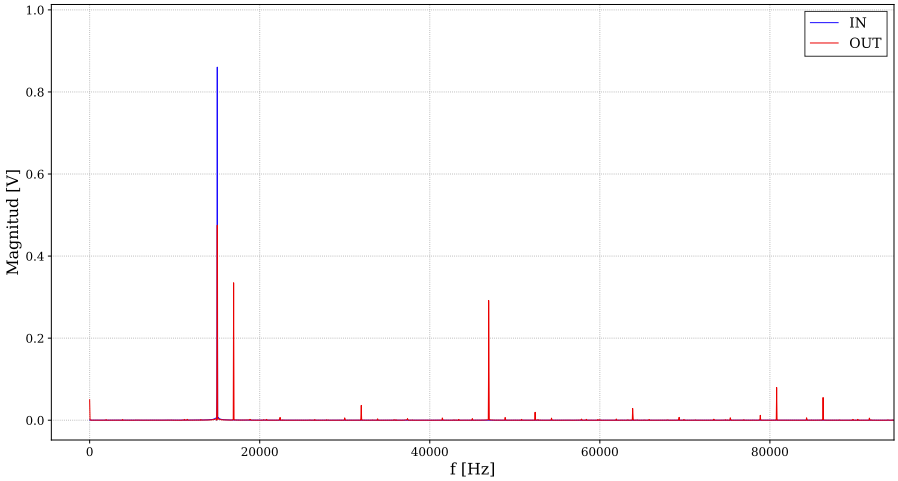


Figura 5.7: *Espectro de señales de entrada y salida* / $f_s = 32kHz$ - $D = 50\,\%$ / *Muestreo natural.*

EstOS espectroS claramente no son satisfactorios, dado que disponemos de armónicos en la banda de paso del filtro de recuperación. Sin embargo, nos permiten ver las carácterísticas explicadas en los distintos muestreos: por un lado la Figura 5.6 exhibe la modulación del espectro por una sinc del muestreo instantáneo, mientras que la del muestreo natural, Figura 5.6, denota que esa modulación no es función de la frecuencia sino de la base de la que deriva la imagen. De este modo, el ejemplo mostrado denota el rol del duty cycle en esta cuestión.

La modulación por la sinc esta dada por las relaciones:

$$\text{Muestreo instantáneo:} \quad D \cdot \text{sinc}\left(\frac{D \cdot f}{f_s}\right)$$

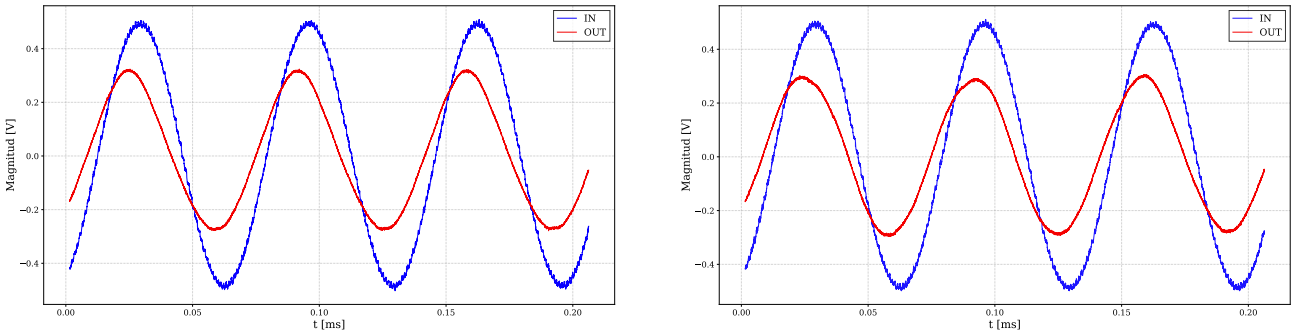
$$\text{Muestreo natural:} \quad D \cdot \text{sinc}(nD)$$

si se aumenta el duty cycle, se puede analizar que la modulación de la sinc se produce más

rápidamente, por lo que se eliminarán las componentes de mayor frecuencia más rápidamente. En el caso de la muestreo instantáneo, esto también afecta a la componente en banda base; por ejemplo con $D = 0{,}5$, en $f_{nyquist} = f_s/2$ hay una atenuación a 0,9 de la componente original (10 % de atenuación). De este modo, reducir el duty cycle restringe como se ve afectada la banda base. Por otro lado, en el muestreo natural, la banda base no depende del duty cycle, por lo que aumentar este restringe las componentes de más alta frecuencia sin afectar la amplitud en la banda de interes.

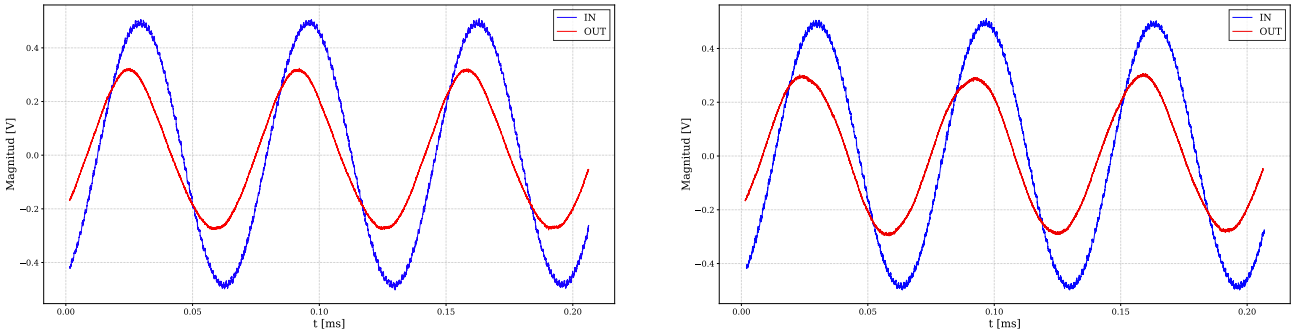
Siendo que se dispone de únicamente una línea espectral para la señal x_3, resulta conveniente un duty cycle del 50 %.

Por otro lado, la elección de la frecuencia de muestreo se a de hacer de manera tal que la imagen de la banda lateral no caiga dentro de la banda de paso del filtro de recuperación. Sin embargo, el criterio de elección una vez dado esta selección aún no esta del todo definido. Dada la plantilla del filtro, sabemos que por encima de $f_a = 44{,}1kHz$ la atenuación supera los $40dB$, si se considera que esta es la ganancia necesaria para que las componentes sean tomadas como nulas, la frecuencia debería de ser tal que $f_s - f_{in} < f_a = 44{,}1kHz$, por lo que $f_s > 59kHz$. Otro criterio por ejemplo, que la atenuación sea mayor que 12dB (la ganancia a de caer por debajo de 1/4), esto ocurre en $f = 28kHz$, por lo que se obtiene $f_s > 43kHz$. Las señales temporales se corresponden con:



(a) $f_s = 43kHz$ (b) $f_s = 47kHz$

Figura 5.8: *Muestreo instantáneo.*



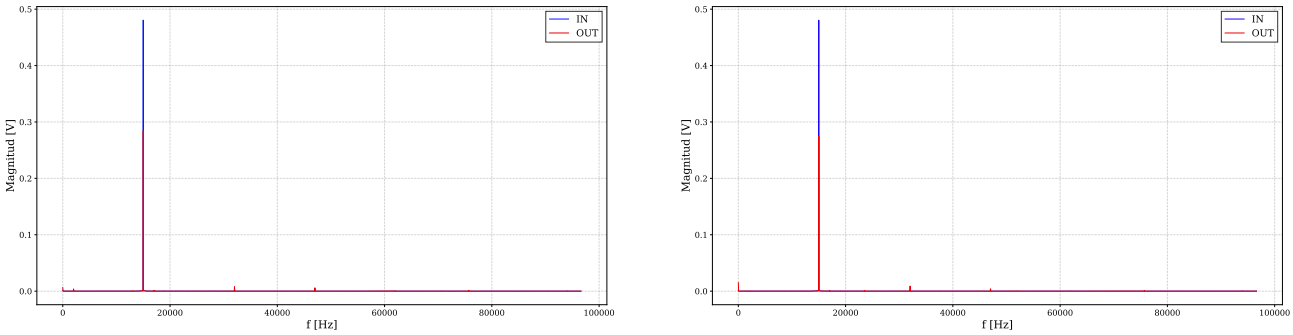
(a) $f_s = 43kHz$ (b) $f_s = 47kHz$

Figura 5.9: *Muestreo natural.*

donde se recupera la señal original escalada y defasada indistinguiblemente entre frecuencias de

muestreo. Respecto al factor de escala, el rango dinámico se ve restringuido por la atenuación D en el caso del muestreo natural y $D \cdot sinc(D \cdot f/f_s)$ en el caso del muestreo instantáneo; junto con la atenuación propia del filtro.

Si se toman las mediciones realizadas con $f_s = 47kHz$, en el muestreo instantáneo se recuperó $0{,}27^2/0{,}48^2 = 31{,}6\,\%$, mientras que en el muestreo natural $0{,}284^2/0{,}48^2 = 35\,\%$:



(a) *Muestreo natural* (b) *Muestreo instantáneo*

Figura 5.10: *FFT de señales de entrada y salida.*

En segundo lugar se dispone de la señal x_4, la corresponde con una señal cuadrada con un duty del 75 %. Siendo una señal cuadrada, esta señal no se encuentra acotada en banda, por lo que es imposible recuperar una señal proporcional a la de entrada bajo muestreo instantáneo o natural. En particular, la señal ingresada, a la salida del filtro anti-alias dispone del siguiente espectro:

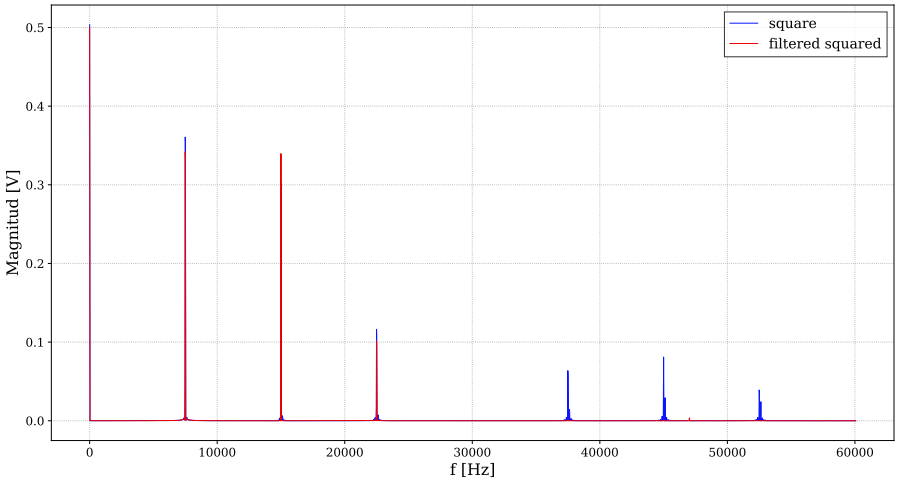
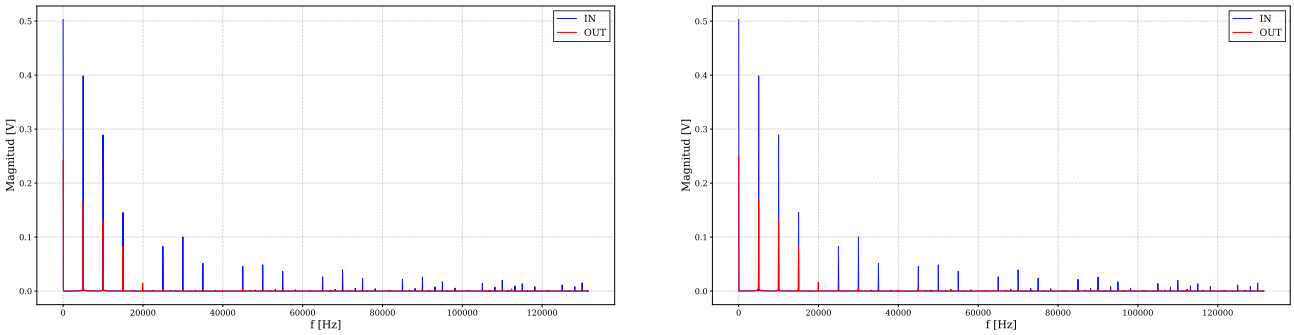


Figura 5.11: *Espectro de cuadrada tras filtro anti-alias.*

De este modo la señal esta acotada a $22{,}5kHz$ (el filtro en la práctica no se condice exactamente con las simulaciones realizadas debido a la dispersión paramétrica de los componentes, por lo que la banda de paso es ligeramente mas ancha de lo esperado).

Manteniendo la decisión del duty cycle (D=50 %), resta decidir la frecuencia de muestreo. Dado que el último armónico queda en la banda de transición del filtro recuperador, si se dispone de una frecuencia de muestreo mayor a $f_s/2 > 22{,}5kHz$ se ha de recuperar la máxima información

posible dado el filtro dispuesto:



(a) *Muestreo natural* (b) *Muestreo instantáneo*

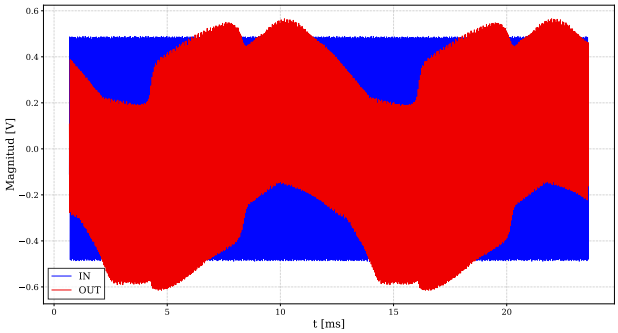
Figura 5.12: *FFT de señales de entrada y salida.*

donde en el muestreo natural se recupera un $221,59V_{rms}^2/486,59V_{rms}^2 = 20{,}7\,\%$ de la señal original, mientras que el muestreo instantáneo recupera un $215,65V_{rms}^2/486,59V_{rms}^2 = 19{,}6\,\%$.

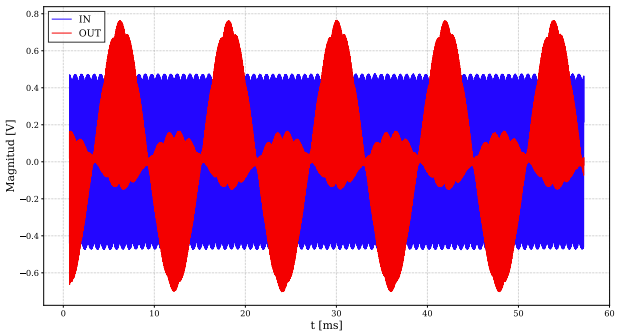
<u>NOTA:</u> le cuarto armónico que se observa a la salida corresponde a una imagen de la segunda banda, pues la señal cuadrada con duty cycle del 75 % no dispone de armónicos múltiplos no nulos de 4.

5.2.2 Senoidal con $f_s = f_{in} < f_p$

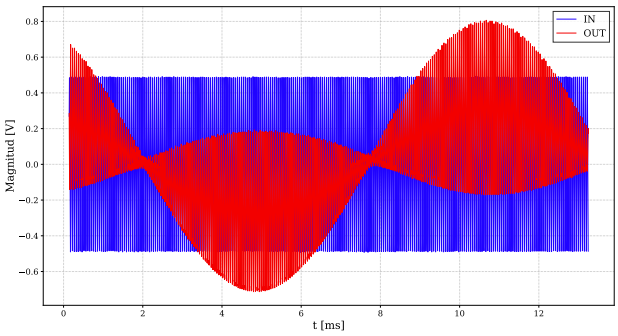
Dada la restricción impuesta por la mínima frecuencia del oscilador, se emplea $f_s = f_{in} = 22{,}5kHz$. Bajo este contexto se observan las siguientes señales temporales:



(a) *Muestreo natural.*



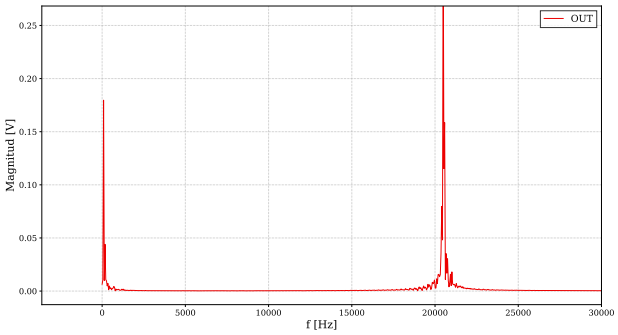
(b) *Muestreo instantáneo.*



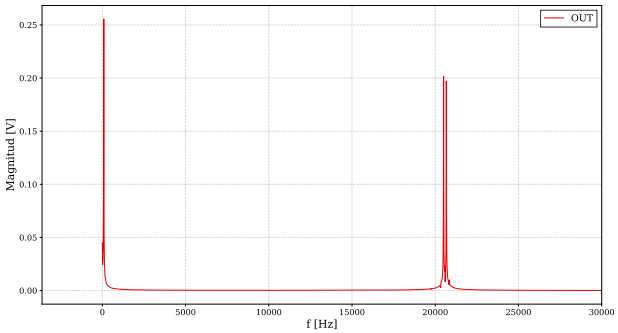
(c) *Muestreo con S&H.*

Figura 5.13: *Señales temporales en los distintas configuraciones.*

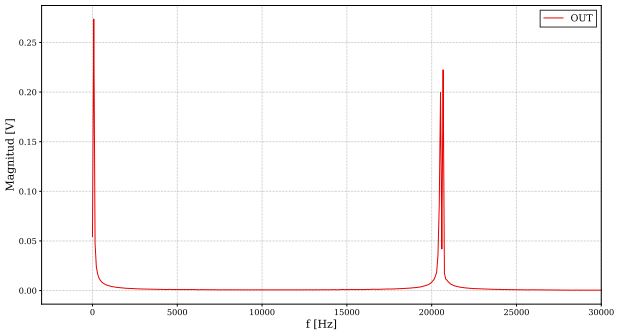
mientras que los correspondientes espectros se condicen con:



(a) *Muestreo natural.*



(b) *Muestreo instantáneo.*



(c) *Muestreo con S&H.*

Figura 5.14: *Espectro de las señales en los distintas configuraciones.*

Donde las mediciones exhiben cierta particularidad: parecen corresponder a la modulación en amplitud por una sinusoidal. En principio, se esperaría que haya únicamente dos componentes: una en continua debido a las imágenes de las bandas laterales ($f_s = f_{in}$ presenta inherentemente aliasing). Sin embargo, esto discrepa con lo observado en la práctica. La explicación encontrada para este fenómeno es un mismatch entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de entrada. Si $f_s = f_{in} + \Delta f$, se dispondran de tres líneas eespectrales a la salida: $f_1 = \Delta f$, $f_2 = f_{in} - \Delta f$ y $f_3 = f_{in} + \Delta f$. De este modo se puede escribir a la señal de salida como:

$$y(t) = A_1 \cos\big(2\pi(f_{in} + \Delta)t\big) + A_2 \cos\big(2\pi(f_{in} - \Delta)t\big) + A_3 \cos\big(2\pi f_{in} t\big)$$

dada la identidad trigonométrica $cos(a \cdot b) = cos(a) \cdot cos(b) - sin(a) \cdot sin(b)$ se puede rescribir:

$$\begin{aligned} y(t) = A_1 \big[&\cos(2\pi f_{in} t)\cos(2\pi\Delta t) - \sin(2\pi f_{in} t)\sin(2\pi\Delta t)\big] \\ &+ A_2 \big[\cos(2\pi f_{in} t)\cos(2\pi\Delta t) + \sin(2\pi f_{in} t)\sin(2\pi\Delta t)\big] \\ &+ A_3 \cos(2\pi f_{in} t) \end{aligned}$$

acomodando convenientemente:

$$y(t) = (A_1 + A_2)\cos(2\pi f_{in}t)\cos(2\pi\Delta t) + (A_2 - A_1)\sin(2\pi f_{in}t)\sin(2\pi\Delta t) + A_3\cos(2\pi f_{in}t)$$

De este modo:

$$y(t) = \cos(2\pi f_{in}t)\big[A_3 + (A_1 + A_2)\cos(2\pi\Delta t)\big] + \sin(2\pi f_{in}t)\big[(A_2 - A_1)\sin(2\pi\Delta t)\big] \tag{14}$$

Donde se justifica la diferentes señales temporales como función de las ganancias correspondientes. Si se toma en cuenta la expresión general de la modulación AM:

$$x(t) = A \cdot cos(2\pi \cdot f_{port} \cdot t) \cdot [1 + m \cdot cos(2\pi \cdot f_m \cdot t)] \tag{15}$$

se puede destacar que si el segundo término de la ecuación (14)es despreciable existe un alto grado de coincidencia. Esto ocurre si $A_1 \approx A_2$. En el muestreo instantáneo y S&H esto ocurre; sin embargo, no corresponde con el muestreo natural, dado que allí la amplitud de las componentes depende de la procedencia de las imágenes, por lo que no se puede despreciar el segundo término. Debido a esto la Figura 5.13 exhibe un comportamiento extraño.

5.2.3 Variación de frecuencia de señal cuadrada

6
Muestreo Instantáneo

7 Muestreo sub-Nyquist

Referencias

[1] T. Williamson, «Oscillators for Microcontrollers,» Intel Corporation, Application Note AP-155, 1983, Último acceso: junio de 2025. dirección: https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/application-notes/ap-155.pdf

[2] F. Semiconductor, *J113 N-Channel General Purpose Amplifier Datasheet*, Último acceso: junio de 2025, s.f. dirección: https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/53142/FAIRCHILD/J113.html

[3] T. Instruments, *TL072 Low-Noise JFET-Input Operational Amplifier Datasheet*, Último acceso: marzo de 2025, s.f. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf

[4] T. Instruments, *TL082 Wide Bandwidth JFET-Input Operational Amplifier Datasheet*, Último acceso: marzo de 2025, s.f. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf

[5] R. D. Middlebrook, *Measurement of Loop Gain in Feedback Systems*, International Journal of Electronics, Vol. 38, No. 4, pp. 485–512. Último acceso: marzo de 2025, 1975. dirección: https://www.venableinstruments.com/hubfs/Middlebrook_Measurement%20of%20loop%20gain%20in%20feedback%20systems.pdf

[6] R. D. Middlebrook, *The GFT: A General Yet Practical Feedback Theorem*, Circuits and Systems Exposition (Review Version). Último acceso: marzo de 2026, 2002. dirección: http://rdmiddlebrook.com/wp-content/uploads/2014/05/The-GFT.pdf